



Statistica Piețelor Financiare

Capitolul 11: Value-at-Risk și Expected Shortfall

Daniel Traian PELE

Antoaneta Amza

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

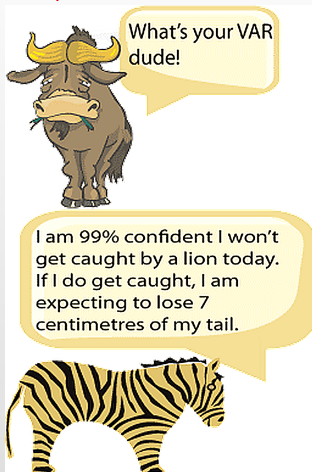
Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

VaR pe înțelesul tuturor



Trei ingrediente în răspunsul zebrei

- ▣ Nivel de încredere: „99%”
- ▣ Orizont: „today” (1 zi)
- ▣ Pierdere: „7 cm of tail”

Traducere financiară

- ▣ $\alpha = 1\%$, orizont $h = 1$ zi
- ▣ $\text{VaR}_{1\%}^{1d} = 7$ cm (echivalent monetar)
- ▣ ES: în cele 1% cazuri rămase, cât pierd *în medie*?

Sursa: g-square.in (2017)

Obiective de învățare

La finalul acestui capitol, veți fi capabili să:

1. **Definiți** formal VaR și ES
2. **Comparați** cele 4 metode standard: HS, parametrică (Normală / Student- t), Monte Carlo, GARCH-VaR
3. **Aplicați** EVT-POT pentru cozi grele
4. **Calculați** VaR/ES pe fereastră glisantă și interpretați excepțiile realizate
5. **Efectuați** backtesting: Kupiec POF, Christoffersen IC, Basel traffic light
6. **Backtestați** ES via Acerbi-Szekely (FRTB)
7. **Recunoașteți** când VaR eșuează și justificați trecerea Basel III → ES
8. **Analizați** studii de caz: BVB (BET), Lehman 2008, scalarea pe orizonturi

Notății și acronime (1/2): măsuri, metode, backtesting

Măsuri de risc

- ▣ **VaR** – Value-at-Risk
- ▣ **ES** – Expected Shortfall
- ▣ **CVaR** – Conditional VaR (sinonim cu ES)
- ▣ **Tail-VaR** – alt sinonim pentru ES

Metode de estimare

- ▣ **HS** – Historical Simulation
- ▣ **MC** – Monte Carlo
- ▣ **GARCH** – Generalised Autoregressive Conditional Heteroskedasticity
- ▣ **EVT** – Extreme Value Theory
- ▣ **POT** – Peaks Over Threshold
- ▣ **GPD** – Generalised Pareto Distribution
- ▣ **GED** – Generalised Error Distribution
- ▣ **MLE** – Maximum Likelihood Estimation

Backtesting

- ▣ **Excepție** (EN: *exceedance, violation, breach, failure, hit*)
– zi în care pierderea realizată depășește VaR-ul prognozat: $r_t < -\widehat{\text{VaR}}_\alpha(t)$
- ▣ **Rata excepțiilor** (EN: *violation rate, failure rate*) –
proporția zilelor cu excepție; sub model corect $\approx \alpha$
- ▣ **POF** – Proportion of Failures (testul Kupiec)
- ▣ **IC** – Independence Coverage (Christoffersen)
- ▣ **CC** – Conditional Coverage (POF + IC)
- ▣ **DQ** – Dynamic Quantile (Engle–Manganelli)
- ▣ **ESR** – Expected Shortfall Regression

Statistică

- ▣ **i.i.d.** – independente și identic distribuite
- ▣ **pmf** – probability mass function
- ▣ **P&L** – Profit and Loss (profit și pierdere)
- ▣ **CDF** – Cumulative Distribution Function
- ▣ χ^2 – distribuția chi-pătrat

Notații și acronime (2/2): reglementare, piețe, evenimente

Cadrul de reglementare

- ▣ **BCBS** – Basel Committee on Banking Supervision
- ▣ **FRTB** – Fundamental Review of the Trading Book
- ▣ **IMA** – Internal Models Approach
- ▣ **CRR** – Capital Requirements Regulation (UE)
- ▣ **BNR** – Banca Națională a României
- ▣ **IG** – Investment Grade (rating creditar bun)

Indici și piețe

- ▣ **BVB** – Bursa de Valori București
- ▣ **BET** – Bucharest Exchange Trading
- ▣ **S&P 500** – Standard & Poor's 500
- ▣ **DJI** – Dow Jones Industrial Average
- ▣ **NASDAQ** – Nat. Assoc. Securities Dealers
- ▣ **FX** – Foreign Exchange (valutar)

Evenimente și instituții istorice

- ▣ **LTCM** – Long-Term Capital Management (fond 1998)
- ▣ **AIG** – American International Group
- ▣ **SVB** – Silicon Valley Bank (criza 2023)
- ▣ **COVID** – pandemia COVID-19 (martie 2020)
- ▣ **Lehman** – Lehman Brothers (faliment 2008)
- ▣ **Dot-com** – bula tehnologică (2000–2002)

Cuprins

1. Motivație și cadru de reglementare
2. Definiția formală a VaR
3. Metode de estimare: HS, parametric, MC
4. GARCH-VaR (condițional)
5. EVT: peaks-over-threshold (POT)
6. Expected Shortfall (ES)
7. Măsuri coerente de risc (Artzner)
8. Estimare rolling
9. Backtesting VaR (Kupiec, Christoffersen)
10. Basel Traffic Light
11. Backtesting ES (Acerbi-Szekely)
12. Studii de caz: BVB, Lehman 2008
13. Recomandări practice și FRTB
14. Concluzii și referințe

De ce avem nevoie de VaR și ES?

- ▣ **Întrebarea fundamentală:** „Cât de mult pot să pierd mâine cu o probabilitate dată?”
- ▣ **Volatilitatea** σ măsoară dispersia simetrică $\Rightarrow$ **nu surprinde riscul de coadă**
- ▣ **Exemplul Black Monday 1987:** $-22,6\%$ într-o zi pentru S&P 500
 - Sub gaussianitate ($\mu = 0$, $\sigma = 1\%$): $\Pr(r \leq -22,6\%) \approx 10^{-115}$
- ▣ **Lehman 2008:** pierderile z-score $> -10\sigma$ s-au repetat de 5 ori într-o lună
- ▣ **Cerințe de reglementare (Basel):** capital propriu „acoperitor” pentru risc de piață

Concluzia

- ▣ Avem nevoie de măsuri de risc care surprind explicit **cozile** distribuției pierderilor
- ▣ **VaR** – cuantila distribuției pierderilor
- ▣ **ES** – media în coadă (peste pragul VaR)

Cadrul de reglementare: Basel I → Basel III → FRTB

An	Acord	Contribuție cheie
1988	Basel I	Risk-weighted assets; capital minim 8%
1996	Market Risk Amendment	VaR 99%, 10 zile pentru riscul de piață
2004	Basel II	Internal Models Approach (IMA); traffic light
2010–13	Basel III	Capital + lichiditate; Stressed VaR
2016–19	FRTB	Trecere de la VaR la ES 97,5% ; orizonturi diferențiate
2023+	Basel III final	Output floor; revizuire IMA

- **De ce trecerea VaR → ES?** VaR nu e coerentă (non-subaditivitate) și nu surprinde severitatea pierderilor extreme
- **FRTB:** ES 97,5% sub o calibrare ștressată, cu orizonturi de lichiditate (10–120 zile) per factor de risc

De la cuantilă la VaR — intuiția vizuală

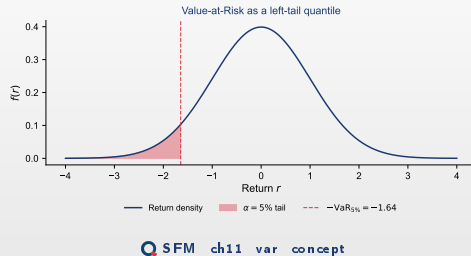
- Fie X rentabilitatea (sau P&L) zilnică a portofoliului
- Cuantila de ordin α a lui X :

$$q_\alpha = F_X^{-1}(\alpha) = \inf\{x : F_X(x) \geq \alpha\}$$

- Pentru $\alpha = 5\%$: $q_{0,05}$ este depășit (la scădere) doar 5% din timp
- **VaR** este **magnitudinea pierderii** corespunzătoare (semn schimbat):

$$\text{VaR}_\alpha = -q_\alpha = -F_X^{-1}(\alpha)$$

- Convenția: „VaR 5%” $\equiv \alpha = 0,05$ (pierdere depășită cu probabilitate 5%)



Scurtă istorie a VaR

An	Eveniment / actor	Contribuție
1922	US Commerce Dept.	Cerințe capital pe bază probabilistică
1952	H. Markowitz	Frontiera medie-varianță (CAPM)
1963	B. Mandelbrot	Prețuri bumbac: cozi grele $\Rightarrow$ VaR Normal inadecvat
1973	Black-Scholes	Opțiuni $\Rightarrow$ nevoia VaR neliniar
1993	G30 report	Recomandare oficială: măsuri de risc în firmele financiare
1994	JP Morgan RiskMetrics	Publicarea metodologiei VaR Normal
1996	Basel MRA	VaR 99% 10-zile devine cerință regulator
1998	LTCM collapse	Eșec VaR: 4 SD „o-dată-la-mileniu” în 6 luni
1999	Artzner et al.	Axiomele coerenței; VaR non-subaditiv
2002	Acerbi-Tasche	ES coerentă; fundamentul matematic FRTB
2008	Lehman crisis	Eșec sistemic VaR; reformă Basel III
2016	BCBS FRTB	ES 97,5% înlocuiește VaR

Pierderi celebre cuantificate (failure cases)

Eveniment	Pierdere	An	Cauza primă
Barings Bank	\$1,3 mld	1995	Trader fraud (Nick Leeson); VaR ne-monitorizat
LTCM	\$4,6 mld	1998	Modele Normal; lichiditate ignorată
Société Générale	EUR4,9 mld	2008	Fraud trader; VaR by-passed
JP Morgan „London Whale”	\$6,2 mld	2012	Model VaR manipulat
Archegos	\$10 mld	2021	Family office; leverage 5x; VaR cumulativ ignorat
SVB	\$15 mld	2023	Risc duration; VaR rate dobândă inadecvat
FTX collapse	\$8 mld	2022	Crypto contagion; VaR crypto subestimat

Pattern

- ▣ În toate cazurile: **VaR raportat $\ll$ pierderea realizată**
- ▣ Cauze comune: model misspecification, fraud, lichiditate ignorată, governance

VaR în regimuri reglementare globale

Cadru	Sector	Statistică	Nivel	Orizont
Basel III (BCBS)	Bancă – trading	VaR + Stressed VaR	99%	10 zile
FRTB (BCBS 2016+)	Bancă – trading	Expected Shortfall	97,5%	10–120 zile
Solvency II (EIOPA)	Asigurări	VaR	99,5%	1 an
CCAR / DFAST (Fed)	Bancă US – stress	Scenario PV	„severely adverse”	9 trimestre
ICAAP (bancă intern)	Bancă – intern	VaR + ES	99,9%	1 an
MiFID II	Investitori retail	VaR (PRIIPs)	97,5%	holding period

- ▣ **Observații:** cuantilă mai mică $\Rightarrow$ orizont mai lung
- ▣ Asigurările folosesc cuantile mai extreme (99,5%) pe orizonturi anuale
- ▣ Bancile US completează VaR cu **stress testing scenario-based** (CCAR)
- ▣ România: BNR aplică direct CRR3 (Basel III final, transpunere UE)

Definiția formală

Definiție 1 (Value-at-Risk)

- Notatii: $L = -X$ pierderea la orizont h , F_L funcția de repartiție
- Pentru $\alpha \in (0, 1)$:

$$\text{VaR}_\alpha(L) = \inf\{\ell \in \mathbb{R} : \Pr(L > \ell) \leq \alpha\} = F_L^{-1}(1 - \alpha)$$

- Echivalent pe rentabilitatea X : $\text{VaR}_\alpha = -F_X^{-1}(\alpha)$

Trei elemente esențiale specifice

- Nivelul de încredere** $1 - \alpha$: 95%, 99%, 99,9%
- Orizontul temporal** h : 1 zi (trading book), 10 zile (Basel), 1 an (credit)
- Distribuția de referință**: empirică, Normală, Student- t , mixtă, GARCH...

Convenție de semn

- $\text{VaR}_\alpha > 0$: mărime de pierdere pozitivă (e.g., $\text{VaR}_{1\%} = 35.000$ EUR)
- Cu probabilitatea $1 - \alpha$, pierderea **nu va depăși** VaR_α

Exemplul canonic: bancă cu portofoliu de 1M\$

▣ Portofoliu $V = 1.000.000\$$, randament zilnic $r \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ cu $\mu = 0$, $\sigma = 1,5\%$

▣ Sub normalitate:

$$\text{VaR}_\alpha = -V \cdot (\mu + \sigma z_\alpha), \quad z_\alpha = \Phi^{-1}(\alpha)$$

▣ **Trei niveluri standard:**

Nivel	α	z_α	VaR zilnică	VaR 10-day ($\sqrt{10}$)
95%	0,05	-1,645	\$24.675	\$78.020
99%	0,01	-2,326	\$34.890	\$110.327
99,9%	0,001	-3,090	\$46.350	\$146.572

Interpretare

▣ Cu probabilitatea 99%, banca nu va pierde mai mult de \$34.890 într-o singură zi de tranzacționare

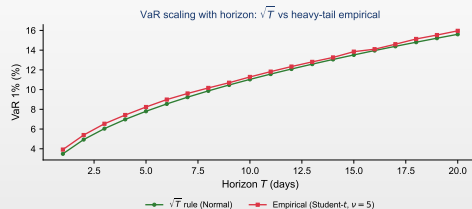
▣ Echivalent: ne așteptăm la $\approx 2,5$ **excepții** (EN: *failures/exceedances*) pe an (250 zile lucrătoare $\times$ 1%)

Scalarea pe orizont: regula $\sqrt{T}$ și capcanele ei

- Sub **normalitate** și **i.i.d.**, VaR scalează cu $\sqrt{T}$:

$$\text{VaR}_\alpha^{(T)} = \sqrt{T} \cdot \text{VaR}_\alpha^{(1)}$$

- Regulatorul Basel** cere VaR pe 10 zile: practic se scalează VaR-ul de 1 zi cu $\sqrt{10}$
- Problemă:** regula $\sqrt{T}$ **subestimează** VaR atunci când randamentele au **cozi grele** sau **autocorelație**
- Diebold et al. (1997):** „square-root rule is dangerous”

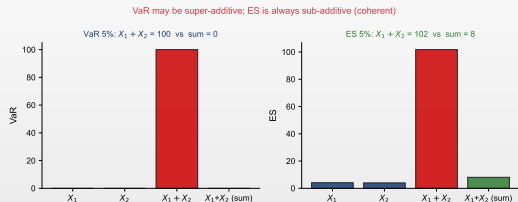


Regula $\sqrt{T}$ vs. VaR empiric sub Student-t cu $\nu = 5$.

Diferența crește cu orizontul. [SFM_ch11_var_horizons](#)

Critica fundamentală: VaR nu este subaditiv

- ▣ **Subaditivitate:** $\rho(X + Y) \leq \rho(X) + \rho(Y)$
- ▣ Echivalent: **diversificarea nu crește riscul**
- ▣ **Contraexemplu (Embrechts):** două obligațiuni cu default rar și independent, $\Pr(\text{default}) = 4\%$, pierdere 100 EUR
- ▣ Pentru fiecare obligațiune: $\text{VaR}_{5\%} = 0$ ($4\% < 5\%$)
- ▣ Portofoliul $X_1 + X_2$:
 $\Pr(\text{cel puțin un default}) = 7,84\%$
- ▣ Deci $\text{VaR}_{5\%}(X_1 + X_2) = 100 > 0 + 0 \Rightarrow$
VaR eșuează subaditivitatea
- ▣ **Concluzie:** VaR nu este o măsură coerentă de risc



VaR-ul portofoliului depășește suma VaR-urilor individuale (failure). ES respectă subaditivitatea. [SFM_ch11_subadditivity](#)

Cele 4 metode standard de estimare

Metoda	Idee principală	Distribuție	Limitare
Simulare istorică (HS)	cuantilă empirică rolling	non-parametrică	„ghost effects”
Parametrică Normală	$\text{VaR} = -(\mu + \sigma z_\alpha)$	$\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$	subestimează cozile
Parametrică Student- t	cuantilă t_ν scalată	t_ν	estimarea ν
Monte Carlo	simulare scenarii	orice	cost computațional
GARCH-VaR	$\text{VaR}_t = -(\mu_t + \sigma_t z_\alpha)$	condițională	acuratețea GARCH
EVT (POT)	GPD pe excese	extremă $\Rightarrow$ GPD	alegerea pragului u

Recomandare generală

- **HS**: simplă, robustă, recomandată ca *benchmark*
- **GARCH-VaR**: cea mai bună pentru regimuri volatile (criză)
- **EVT**: cea mai bună pentru cuantile extreme ($\alpha \leq 1\%$)

Metoda 1: Simulare istorică (HS) – algorithm

Algorithm

1. Alege o fereastră $\{r_{t-W+1}, \dots, r_t\}$, e.g., $W = 250$ zile
2. Sortează randamentele crescător: $r_{(1)} \leq r_{(2)} \leq \dots \leq r_{(W)}$
3. Cuantila empirică: $\widehat{\text{VaR}}_\alpha = -r_{(\lceil \alpha W \rceil)}$
4. Expected Shortfall: $\widehat{\text{ES}}_\alpha = -\frac{1}{\lceil \alpha W \rceil} \sum_{i=1}^{\lceil \alpha W \rceil} r_{(i)}$

 SFM_ch11_method_hs

HS – avantaje și dezavantaje

Avantaje

- ▣ Nu necesită ipoteze distribuționale
- ▣ Surprinde cozi grele prezente în fereastră
- ▣ Ușor de implementat și explicat
- ▣ Robustă la valori extreme **deja observate**

Dezavantaje

- ▣ **Ghost effect:** pierdere mare rămâne în VaR exact W zile
- ▣ Adaptare lentă la schimbări de regim
- ▣ Subestimează cuantile $< 1/W$ (e.g., $\alpha = 0,1\%$ cu $W = 250$ imposibil)
- ▣ Tratatament egal al observațiilor (nu ponderează recente)

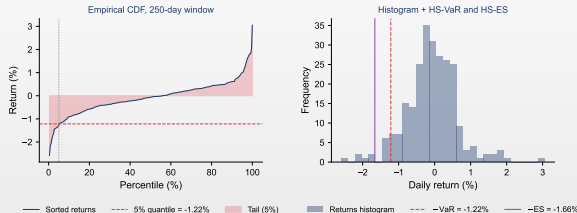
HS – exemplu numeric și vizualizare

Exemplu: fereastra de 250 zile

- 250 randamente zilnice GARCH- t simulate
- $\alpha = 5\% \Rightarrow$ cea de-a $[0,05 \cdot 250] = 13$ -a observație sortată
- $\widehat{\text{VaR}}_{5\%} = -r_{(13)} \approx 1,19\%$
- $\widehat{\text{ES}}_{5\%} = -\overline{r_{(1)}, \dots, r_{(13)}} \approx 1,65\%$
- Pe portofoliu 1M EUR: $\widehat{\text{VaR}} = 11.900$ EUR, $\widehat{\text{ES}} = 16.500$ EUR

Interpretare

- Cu probabilitatea 95%, pierderea nu va depăși 11.900 EUR
- Dat fiind că am depășit acest prag, pierderea medie așteptată este 16.500 EUR



Stânga: CDF empirică a celor 250 randamente. Dreapta: histogram cu VaR și ES marcate. [SFM_ch11_method_hs](#)

Metoda 2: Parametrică Normală – formule

Formula închisă

- ▣ Ipoteza: $r \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$
- ▣ $\text{VaR}_\alpha = -(\mu + \sigma z_\alpha)$, cu $z_\alpha = \Phi^{-1}(\alpha)$
- ▣ $\text{ES}_\alpha = -\mu + \sigma \cdot \phi(z_\alpha)/\alpha$, unde ϕ este densitatea $\mathcal{N}(0, 1)$

Portofoliu multivariat

- ▣ Notatii: $\mathbf{w}$ ponderi, Σ matricea de covarianță, V valoarea portofoliului
- ▣ Volatilitatea portofoliului: $\sigma_p = \sqrt{\mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w}}$
- ▣ $\text{VaR}_\alpha^{\text{port}} = -V \cdot (\mathbf{w}^\top \boldsymbol{\mu} + \sigma_p z_\alpha)$

Limitări

- ▣ Subestimează sistematic VaR-ul în cozi (Normalitate $\Rightarrow$ cozi subțiri)
- ▣ Pentru $\alpha = 0,1\%$: subestimare de 60–150% (Student- t /stable)
- ▣ Ignoră asimetria și volatility clustering (clustering de volatilitate)

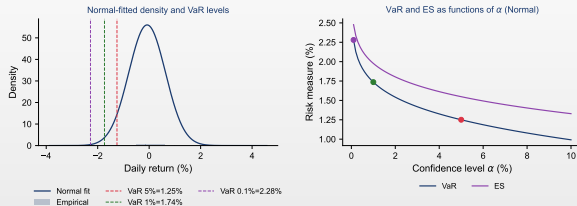
Normală – exemplu numeric și vizualizare

Exemplu: pe 250 zile, $\hat{\mu} \approx 0$, $\hat{\sigma} \approx 1,5\%$

- $\text{VaR}_{5\%} = 1,5\% \cdot 1,645 = 2,47\%$
- $\text{ES}_{5\%} = 1,5\% \cdot \phi(-1,645)/0,05 = 3,09\%$
- $\text{VaR}_{1\%} = 1,5\% \cdot 2,326 = 3,49\%$
- $\text{ES}_{1\%} = 1,5\% \cdot 2,665 = 4,00\%$
- $\text{VaR}_{0,1\%} = 1,5\% \cdot 3,090 = 4,64\%$

Pe portofoliu 1M EUR

- $\text{VaR}_{1\%} \approx 34.890 \text{ EUR}$
- $\text{ES}_{1\%} \approx 40.000 \text{ EUR}$
- $\text{Capital Basel} = 3 \cdot \text{VaR}_{1\%}^{10d} \approx 331.000 \text{ EUR}$



Stânga: densitatea Normală estimată cu trei niveluri VaR. Dreapta: VaR și ES ca funcții

continue de α . [SFM_ch11_method_normal](#)

Metoda 3: Parametrică Student- t (cozi grele)

▣ Ipoteza: $r = \mu + \sigma \cdot T_\nu$ cu T_ν standardizat $\sim t(\nu)$ ($\nu > 2$)

▣ Formula închisă:

$$\text{VaR}_\alpha = -\left(\mu + \sigma \sqrt{\frac{\nu-2}{\nu}} t_\nu^{-1}(\alpha)\right)$$

$$\text{ES}_\alpha = -\mu + \sigma \sqrt{\frac{\nu-2}{\nu}} \cdot \frac{f_\nu(t_\nu^{-1}(\alpha))}{\alpha} \cdot \frac{\nu + (t_\nu^{-1}(\alpha))^2}{\nu - 1}$$

▣ **Estimare:** $\hat{\nu}$ prin MLE (Maximum Likelihood Estimation; vezi cap. 5)

▣ **Empiric:** $\nu \in [4, 8]$ pentru indici de acțiuni; $\nu \in [3, 5]$ pentru crypto

▣ **Avantaj:** surprinde leptokurtoza, menținând forma analitică

▣ **Dezavantaj:** simetrică; pentru asimetrie folosiți skew- t sau distribuții stabile

Regula degetului

▣ La $\alpha = 1\%$: $\text{VaR}^{t_5} \approx 1,25 \times \text{VaR}^N$

▣ La $\alpha = 0,1\%$: $\text{VaR}^{t_5} \approx 1,65 \times \text{VaR}^N$

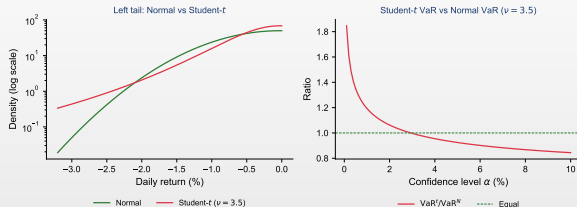
Student- t – exemplu numeric și vizualizare

Exemplu: 1000 randamente GARCH- t , MLE
 $\hat{\nu} = 5,4$

- $\hat{\mu} \approx 0$, $\hat{\sigma}_{eff} \approx 0,74\%$ (din MLE)
- $\text{VaR}_{1\%}^N = 1,73\%$ vs. $\text{VaR}_{1\%}^t = 2,03\%$
 (+17,3%)
- $\text{ES}_{1\%}^t = 2,71\%$
- $\text{VaR}_{0,1\%}^N = 2,29\%$ vs. $\text{VaR}_{0,1\%}^t = 3,69\%$
 (+61%)

Implicații

- Diferența crește cu α mai mic
- La $\alpha = 0,1\%$: Student- t cere capital cu 60–80% mai mare



Stânga: coada stângă a densităților pe scală log. Dreapta: raportul $\text{VaR}^t / \text{VaR}^N$ în funcție de α . [SFM_ch11_method_student_t](#)

Metoda 4: Monte Carlo (MC) – algorithm

Algorithm

1. Specifică un model pentru randamente (Normal, t , GARCH, mixt. ...)
2. Generează M traiectorii (e.g., $M = 100.000$)
3. Evaluează P&L-ul (Profit and Loss) portofoliului pe fiecare scenariu
4. Calculează cuantila empirică a P&L-ului simulat

Avantaje

- ▣ Flexibilitate pentru produse **nelineare** (opțiuni, exotice)
- ▣ Modele complexe (jump-diffusion, regime-switching)
- ▣ Permite stresare explicită a scenariilor

Dezavantaje

- ▣ Cost computațional ridicat
- ▣ Eroare Monte Carlo: $\propto 1/\sqrt{M}$
- ▣ Depinde de **model risk** (modelul ales)

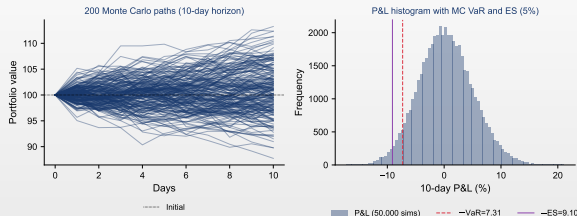
Variance reduction

- ▣ La cuantile extreme ($\alpha < 1\%$), eroarea MC crește considerabil
- ▣ Folosiți **importance sampling** sau **stratified sampling**
- ▣ Acestea reduc semnificativ M necesar pentru aceeași precizie

Monte Carlo – exemplu numeric și vizualizare

Exemplu: portofoliu 100 EUR, orizont 10 zile

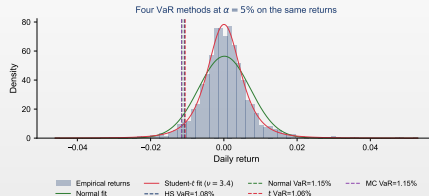
- Model: $\Delta \ln P_t \sim \mathcal{N}(\mu - \sigma^2/2, \sigma^2)$,
 $\mu = 0,03\%$, $\sigma = 1,5\%$
- Setup: $M = 50.000$ traiectorii, $h = 10$ zile
- P&L: $100 \cdot (\exp(\sum_{t=1}^{10} \Delta \ln P_t) - 1)$
- $\widehat{\text{VaR}}_{5\%}^{\text{MC}} = \text{cuantila } 5\% \text{ a P\&L simulat} \approx 7,73$
- $\widehat{\text{ES}}_{5\%}^{\text{MC}} \approx 9,77$
- Eroare standard cuantila 5%: $\approx 0,07$
($\propto 1/\sqrt{M\alpha(1-\alpha)}$)
- Pentru $\alpha = 0,1\%$, $M = 50.000$ insuficient $\Rightarrow$ importance sampling



Stânga: 200 traiectorii MC ale valorii portofoliului. Dreapta: histograma P&L pe 10 zile cu VaR și ES. [SFM_ch11_method_mc](#)

Comparația celor patru metode pe aceleași date

- Date: 2500 randamente zilnice simulate GARCH(1,1)- t_6
- Toate cele 4 metode aplicate la $\alpha = 5\%$ pe întregul eșantion
- **Observație cheie:** metoda Normală subestimează VaR-ul; HS și Student- t oferă estimări similare
- Diferențele cresc dramatic la $\alpha = 1\%$ și mai ales la $\alpha = 0,1\%$
- **Recomandare:** raportați VaR cu măsuri multiple și interval de încredere bootstrap



SFM_ch11_methods_comparison

Filtered Historical Simulation (Hull–White 1998)

Idee: HS pe inovații standardizate

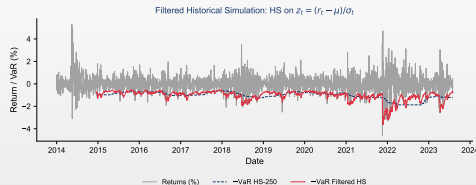
- Filtrează randamentele cu un model GARCH:

$$z_t = (r_t - \mu_t) / \sigma_t$$
- Aplică HS pe $\{z_t\}$ (nu pe r_t)
- Scalează cu volatilitatea curentă:

$$\widehat{\text{VaR}}_\alpha(t) = -(\mu_t + \sigma_t \cdot \hat{q}_\alpha(z))$$

Avantaje

- Combină flexibilitatea HS cu reactivitatea GARCH
- Surprinde **cozile empirice** și **regimul curent**
- Folosit în industrie (Basel-approved)



FHS reacționează la șocuri (Crimson) fără a pierde forma empirică a cozii. [SFM_ch11_filtered_hs](#)

Weighted Historical Simulation (Boudoukh et al. 1998)

Idee: ponderare exponențială a observațiilor

- ▣ Atribuire observația r_{t-i} (i zile în trecut) o pondere:

$$w_i = \lambda^i \cdot \frac{1 - \lambda}{1 - \lambda^W}, \quad \lambda \in (0, 1)$$

- ▣ Cuantila empirică ponderată: sortare descrescătoare a pierderilor, $\widehat{\text{VaR}}_\alpha$ = pierderea unde suma cumulativă a ponderilor atinge α
- ▣ RiskMetrics: $\lambda = 0,94$ (vol zilnică) sau $\lambda = 0,97$ (lunară)

Avantaje vs HS standard

- ▣ Observațiile recente contează mai mult
- ▣ **Reduce ghost effect:** pierderea veche se „stinge” exponențial
- ▣ Păstrează non-parametricitatea

Limitări

- ▣ Necesită alegerea lui λ
- ▣ Effective sample size $\sim 1/(1 - \lambda)$ poate fi mic
- ▣ La crize bruște, încă lag față de GARCH

Cornish-Fisher VaR (corecție semi-parametrică)

Idee: ajustarea cuantilei Normală

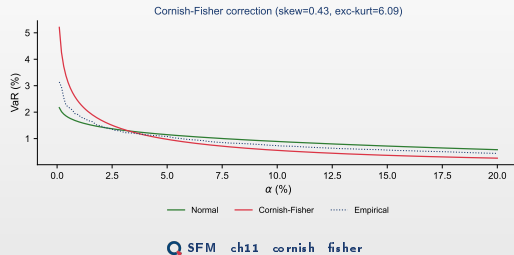
- Pornind de la $z_\alpha = \Phi^{-1}(\alpha)$:

$$z_\alpha^{CF} = z_\alpha + \frac{(z_\alpha^2 - 1)S}{6} + \frac{(z_\alpha^3 - 3z_\alpha)K}{24} - \frac{(2z_\alpha^3 - 5z_\alpha)S^2}{36}$$

- S = skewness, K = excess kurtosis
- $\text{VaR}_\alpha^{CF} = -(\mu + \sigma z_\alpha^{CF})$

Când folosiți

- Cozi moderat de grele ($K < 8$)
- Avem nevoie de formă închisă + corecție pentru asimetrie
- NU pentru $\alpha < 1\%$ în cazuri foarte heavy



Parametric skew- t : VaR pentru asimetrie

- ▣ Distribuții Student- t standard sunt simetrice; randamentele reale au **skewness negativ** (down-market crashes)
- ▣ **Hansen (1994) skew- t** : introduce parametru de asimetrie $\eta \in (-1, 1)$

$$f(z; \nu, \eta) = \begin{cases} bc \left(1 + \frac{1}{\nu-2} \left(\frac{bz+a}{1-\eta} \right)^2 \right)^{-(\nu+1)/2} & z < -a/b \\ bc \left(1 + \frac{1}{\nu-2} \left(\frac{bz+a}{1+\eta} \right)^2 \right)^{-(\nu+1)/2} & z \geq -a/b \end{cases}$$

- ▣ Constantele a, b, c asigură media 0 și varianța 1
- ▣ Estimare: MLE pe randamentele standardizate
- ▣ Cuantila ajustată $q_{\alpha}^{\text{skew-}t}$ se obține prin inversie numerică

Când folosiți skew- t

- ▣ Randamente cu **asimetrie negativă pronunțată** (e.g., indici emergenți)
- ▣ ETF-uri inverse / produse short-biased
- ▣ Modele GARCH cu inovații skew- t (înd GJR + skew- t)

Quasi-Monte Carlo și importance sampling

Quasi-MC: secvențe low-discrepancy

- ▣ Înlocuiește numere pseudo-random cu secvențe **Sobol** sau **Halton**
- ▣ Eroare: $O(1/M)$ în loc de $O(1/\sqrt{M})$ pentru integrale netede
- ▣ Util pentru cuantile moderate ($\alpha \in [1\%, 5\%]$)

Importance Sampling (IS) pentru cuantile extreme

- ▣ Pentru $\alpha = 0,1\%$ sau mai mic: probabilitatea event în $M = 10^4$ e mică
- ▣ IS: simulează din $g(x)$ care concentrează probabilitate în coadă, apoi reponderează:

$$\hat{p}_\alpha = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \mathbb{I}\{X_i < -v\} \cdot \frac{f(X_i)}{g(X_i)}$$

- ▣ Creștere de eficiență: $100\times - 1000\times$ pentru cuantile $0,1\%$
- ▣ Referința: Glasserman, Heidelberger, Shahabuddin (2000)

De ce VaR condițional?

- ▣ **Volatility clustering** (stylized fact: cap. 6): perioade calme alternează cu perioade volatile
- ▣ HS-VaR sau Normal-VaR **necondițional** folosesc o singură σ pe întreaga fereastră $\Rightarrow$ **răspund lent** la șocuri
- ▣ **Soluția:** VaR condițional de informația $\mathcal{F}_{t-1}$ disponibilă în $t-1$

$$\text{VaR}_\alpha(t) = -(\mu_t + \sigma_t \cdot q_\alpha(\varepsilon)), \quad \mu_t = \mathbb{E}[r_t | \mathcal{F}_{t-1}], \quad \sigma_t^2 = \text{Var}[r_t | \mathcal{F}_{t-1}]$$

- ▣ Pentru GARCH(1,1):

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha (r_{t-1} - \mu)^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$$

- ▣ Inovațiile $\varepsilon_t = (r_t - \mu_t)/\sigma_t$ se modelează ca Normal, Student- t sau GED

GARCH-VaR: implementare și exemplu

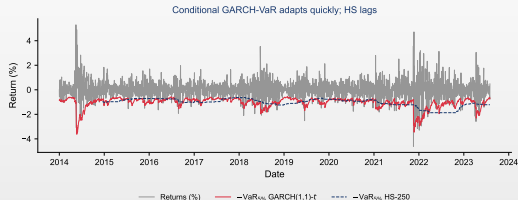
Etape de estimare

1. Fit GARCH(1,1)- t pe seria r_t
2. Extrage $\hat{\mu}$, $\hat{\sigma}_t$, $\hat{\nu}$ prin MLE
3. Cuantila Student- t standardizată:

$$z_\alpha = t_{\hat{\nu}}^{-1}(\alpha) \sqrt{(\hat{\nu} - 2)/\hat{\nu}}$$

$$4. \widehat{\text{VaR}}_\alpha(t) = -(\hat{\mu}_t + \hat{\sigma}_t z_\alpha)$$

- GARCH-VaR **răspunde în 1–2 zile** la șocuri
- HS-VaR **lag** cât fereastra ($W = 250$ zile)



GARCH(1,1)- t vs. HS-250 pe aceleași date: GARCH se adaptează rapid; HS rămâne platou. [SFM_ch11_garch_var](#)

GJR-GARCH și EGARCH: leverage effect

GJR-GARCH (Glosten et al. 1993)

- Permite asimetrie: șocurile negative cresc vol mai mult

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \gamma \varepsilon_{t-1}^2 \mathbb{1}_{\varepsilon_{t-1} < 0} + \beta \sigma_{t-1}^2$$

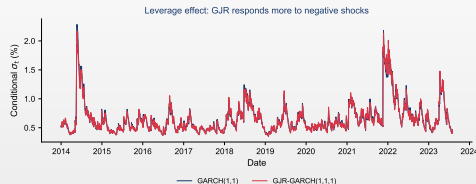
- $\gamma > 0$: **leverage effect** (verificat empiric)

EGARCH (Nelson 1991)

- Logaritmic, garantează $\sigma_t^2 > 0$:

$$\ln \sigma_t^2 = \omega + \beta \ln \sigma_{t-1}^2 + \alpha (|z_{t-1}| - \mathbb{E}|z|) + \gamma z_{t-1}$$

- $\gamma < 0$ surprinde leverage



GJR-GARCH (Crimson) urcă mai mult după șocuri negative decât GARCH simetric. [SFM_ch11_gjr_garch](#)

Multivariate GARCH: DCC și BEKK pentru portofolii

DCC-GARCH (Engle 2002)

- Două etape: univariate GARCH per activ + corelații dinamice

$$H_t = D_t R_t D_t, \quad D_t = \text{diag}(\sigma_{1,t}, \dots, \sigma_{n,t}), \quad R_t = \text{Corr}_t(\varepsilon)$$

- $R_t = \text{diag}(Q_t)^{-1/2} Q_t \text{diag}(Q_t)^{-1/2}$, Q_t matrice intermediară
- Folosit pe portofolii: $\sigma_p^2(t) = \mathbf{w}^\top H_t \mathbf{w}$

BEKK (Engle-Kroner 1995)

- Garantează H_t pozitiv definită:

$$H_t = CC^\top + A\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-1}^\top A^\top + BH_{t-1}B^\top$$

- Costisitor pentru $n > 5$ active (parametri = $O(n^2)$)
- Soluția producție: **DCC** (parsimon)

Realized volatility și HAR-RV pentru VaR intraday

Realized Volatility (Andersen–Bollerslev 1998)

- Folosește date intraday la M frecvențe:

$$RV_t = \sum_{j=1}^M r_{t,j}^2 \xrightarrow{M \rightarrow \infty} \int_{t-1}^t \sigma^2(s) ds$$

- Estimator non-parametric, foarte precis pentru σ_t

HAR-RV (Corsi 2009)

- Cascade de medii pe orizonturi diverse (zilnic, săptămânal, lunar):

$$\ln RV_t = \beta_0 + \beta_d \ln RV_{t-1} + \beta_w \ln RV_{t-1}^{(5)} + \beta_m \ln RV_{t-1}^{(22)} + u_t$$

- Captează memorie lungă a volatilității
- **VaR HAR-RV** bate GARCH la $\alpha = 1\%$ pe S&P 500

Teorema Pickands–Balkema–de Haan

Teoremă 1 (Pickands 1975; Balkema–de Haan 1974)

- Pentru o clasă largă de distribuții F , există $\beta(u) > 0$ astfel încât, când pragul $u \rightarrow x_F$ ($x_F = \sup\{x : F(x) < 1\}$):

$$\Pr(L - u \leq y \mid L > u) \xrightarrow{u \rightarrow x_F} G_{\xi, \beta(u)}(y)$$

- $G_{\xi, \beta}$ este **Generalized Pareto Distribution (GPD)**:

$$G_{\xi, \beta}(y) = \begin{cases} 1 - (1 + \xi y / \beta)^{-1/\xi} & \xi \neq 0 \\ 1 - \exp(-y/\beta) & \xi = 0 \end{cases}, \quad y \geq 0$$

- ξ – **shape parameter**: $\xi > 0$ cozi grele (Pareto), $\xi = 0$ exponențiale, $\xi < 0$ mărginite
- β – **scale parameter**: depinde de pragul u
- **Cheia EVT**: cozile au o formă *universală* (GPD), indiferent de centrul distribuției

Estimarea VaR și ES via POT

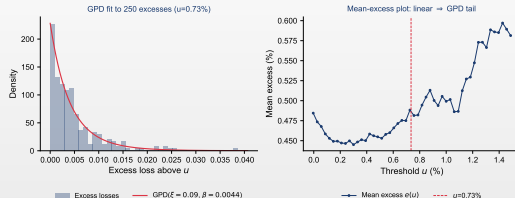
Algorithm POT

1. Alege pragul u (e.g., cuantila 90–95% a pierderilor)
2. Definește excedențele $Y_i = L_i - u$ pentru $L_i > u$
3. Estimează $(\hat{\xi}, \hat{\beta})$ prin MLE pe GPD
4. Calculează:

$$\text{VaR}_\alpha = u + \frac{\hat{\beta}}{\hat{\xi}} \left[\left(\frac{n}{N_u} \alpha \right)^{-\hat{\xi}} - 1 \right]$$

$$\text{ES}_\alpha = \frac{\text{VaR}_\alpha}{1 - \hat{\xi}} + \frac{\hat{\beta} - \hat{\xi}u}{1 - \hat{\xi}}$$

- n – numărul total de observații; N_u – numărul de excedențe
- ES finit doar dacă $\hat{\xi} < 1$



Stânga: GPD fit pe excedențe. Dreapta: mean-excess plot – liniaritate $\Rightarrow$

GPD bun. [SFM_ch11_evt_var](#)

Hill estimator pentru indexul de coadă

Hill (1975) – estimator non-parametric pentru ξ

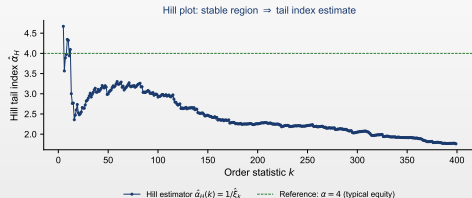
- Sortează pierderile descrescător:

$$L_{(1)} \geq L_{(2)} \geq \dots \geq L_{(n)}$$

- Pentru k statistici extreme:

$$\hat{\xi}_H(k) = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \ln \frac{L_{(i)}}{L_{(k+1)}}$$

- Tail index Pareto: $\hat{\alpha}_H = 1/\hat{\xi}_H$



Hill plot: tail index estimate stabil în zona $k \in [50, 200]$.

SFM_ch11_hill_plot

Hill plot

- Reprezintă $\hat{\alpha}_H(k)$ ca funcție de k
- Alege k^* în **regiunea stabilă** (platou)
- Compromis: bias (k mic) vs varianță (k mare)

Block Maxima (BM) și GEV: o alternativă la POT

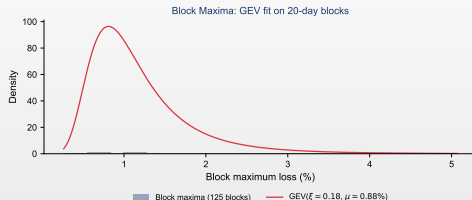
Block Maxima – Fisher–Tippett (1928)

- Împarte seria în blocuri ne-suprapuse (e.g., lunare, $b = 20$ zile)
- Reține maximumul fiecărui bloc:
 $M_j = \max\{L_{(j-1)b+1}, \dots, L_{jb}\}$
- Distribuția limită: **Generalized Extreme Value (GEV)**

$$H_{\xi}(x) = \exp\left(-\left(1 + \xi \frac{x - \mu}{\sigma}\right)^{-1/\xi}\right)$$

BM vs POT

- POT folosește **mai multă** informație (toate depășirile, nu doar maximumul)
- BM mai potrivită când avem date trimestriale/anuale
- Echivalente asimptotic: $\xi^{GEV} = \xi^{GPD}$



GEV fit pe maximele blocurilor 20-day din seria simulată.

SFM_ch11_block_maxima

Formula explicită EVT-ES (sub GPD)

ES sub Generalized Pareto

- ▣ Condiție de existență: $\xi < 1$ (altfel ES infinit)
- ▣ Formula explicită:

$$\widehat{ES}_\alpha = \frac{\widehat{VaR}_\alpha}{1 - \hat{\xi}} + \frac{\hat{\beta} - \hat{\xi}u}{1 - \hat{\xi}}$$

- ▣ u – pragul POT
- ▣ $\hat{\beta}$ – scale parameter GPD
- ▣ $\hat{\xi}$ – shape parameter (tail index)

Exemplu numeric

- ▣ Date: $u = 2,0\%$, $\hat{\xi} = 0,15$, $\hat{\beta} = 0,8\%$
- ▣ $\widehat{VaR}_{1\%} = u + (\hat{\beta}/\hat{\xi})((n/N_u \cdot \alpha)^{-\hat{\xi}} - 1) \approx 3,5\%$
- ▣ $\widehat{ES}_{1\%} = 3,5\%/(1 - 0,15) + (0,8\% - 0,15 \cdot 2,0\%)/(1 - 0,15) \approx 4,71\%$
- ▣ Ratio $ES/VaR = 4,71\%/3,5\% \approx 1,35$ (tipic pentru cozi grele)

Limita esențială a VaR: ce se întâmplă *dincolo*?

- ▣ VaR spune doar **pragul** pierderii: $VaR_{1\%} = 35.000 \text{ EUR}$
- ▣ Dar **cât de mare e pierderea**, dat fiind că am depășit pragul?
- ▣ Două portofolii cu același $VaR_{1\%}$ pot avea pierderi medii în coadă *foarte diferite*:

	Portofoliu A	Portofoliu B
$VaR_{1\%}$	35.000 EUR	35.000 EUR
Pierdere medie în cele mai rele 1% zile	38.000 EUR	120.000 EUR
$ES_{1\%}$	38.000 EUR	120.000 EUR

Concluzia

- ▣ VaR **nu poate distinge** cele două portofolii (ambele au $VaR_{1\%} = 35.000 \text{ EUR}$)
- ▣ ES **distinge**: 38.000 EUR vs 120.000 EUR

Definiția formală a Expected Shortfall

Definiție 2 (Expected Shortfall, CVaR, Tail-VaR)

- Condiții: distribuții continue, $\alpha \in (0, 1)$
- Pe pierderea L :

$$ES_{\alpha}(L) = \frac{1}{\alpha} \int_0^{\alpha} VaR_u(L) du = \mathbb{E}[L \mid L \geq VaR_{\alpha}(L)]$$

- Echivalent pe rentabilitatea $X = -L$:

$$ES_{\alpha}(X) = -\frac{1}{\alpha} \int_0^{\alpha} F_X^{-1}(p) dp = -\mathbb{E}[X \mid X \leq -VaR_{\alpha}]$$

Interpretare

- ES = media pierderilor în cele mai rele $\alpha\%$ zile
- Surprinde explicit severitatea cozii (nu doar pragul)

Formule închise

- Sub Normală: $ES_{\alpha} = -\mu + \sigma \cdot \phi(z_{\alpha})/\alpha$
- Sub Student- t standardizat ($\nu > 1$): vezi cap. 5

VaR vs ES — vizualizare și notații

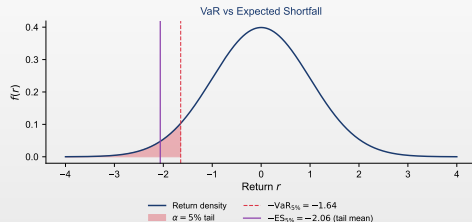
- ▣ **VaR**: prag (frontiera roșie a cozii)
- ▣ **ES**: media *tuturor* valorilor din coada roșie
- ▣ În general $ES_{\alpha} \geq VaR_{\alpha}$ (egalitate doar pentru distribuții degenerate)
- ▣ Sub Normal $\alpha = 5\%$:

$$VaR_{5\%} = 1,64\sigma, \quad ES_{5\%} = 2,06\sigma$$

- ▣ Sub Normal $\alpha = 1\%$:

$$VaR_{1\%} = 2,33\sigma, \quad ES_{1\%} = 2,67\sigma$$

- ▣ **FRTB**: ES 97,5% al pierderilor $\approx$ VaR 99% al pierderilor (în sens regulator)



 SFM_ch11_var_concept

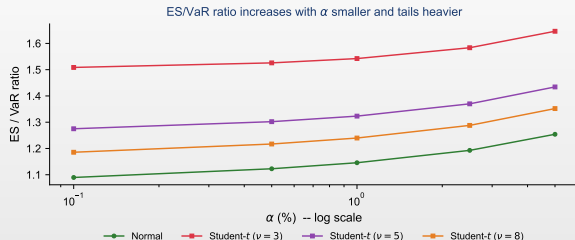
Raportul ES/VaR: cât de important sunt cozile?

Insight cheie

- ES/VaR crește când:
 - ▶ α scade (cuantile mai extreme)
 - ▶ Cozile sunt mai grele (ν mai mic la Student- t)
- Sub Normală, $\alpha = 5\%$: $ES/VaR \approx 1,25$
- Sub Student- t_3 , $\alpha = 0,1\%$: $ES/VaR \approx 2,0$ sau mai mult!

Implicații practice

- Sub FRTB: ES 97,5% înlocuiește VaR 99% (Normală $\Rightarrow$ aproximativ același)
- Sub cozi grele: ES 97,5% **depașește** VaR 99%
- Capital regulatory mai mare pentru active cu cozi grele



Raportul ES/VaR diverge când $\alpha \rightarrow 0$ și coada devine mai grea.

SFM_ch11_es_var_ratio

ES decomposition: contribuția per activ (Euler allocation)

Decompoziția Euler pentru ES

- ▣ Fie $L = \sum_i w_i L_i$ pierderea totală a portofoliului
- ▣ Sub omogenitate (axioma A3): $ES_\alpha(L) = \sum_i w_i \cdot ES_\alpha^i$
- ▣ Contribuția per activ:

$$ES_\alpha^i = \mathbb{E}[L_i \mid L \geq \text{VaR}_\alpha(L)]$$

Aplicații

- ▣ **Risk budgeting:** alocă capital proporțional cu contribuția ES
- ▣ **Hedge ratios:** prioritizează hedging activele cu cea mai mare ES_α^i
- ▣ **Performance measurement:** $\text{RAROC}_i = \mathbb{E}[r_i] / ES_\alpha^i$
- ▣ **Aproximare:** dificil de estimat din date puține; folosește MC sau IS

Axiomele Artzner et al. (1999)

Definiție 3 (Măsură coerentă de risc)

□ O funcțională $\rho : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ este **coerentă** dacă satisface axiomele A1–A4 de mai jos

- A1. Monotonie:** $X \leq Y \Rightarrow \rho(X) \geq \rho(Y)$
 - Pierderi mai mari $\Rightarrow$ risc mai mare
- A2. Subaditivitate:** $\rho(X + Y) \leq \rho(X) + \rho(Y)$
 - Diversificarea nu crește riscul
- A3. Omogenitate pozitivă:** $\rho(\lambda X) = \lambda \rho(X)$ pentru $\lambda > 0$
 - Dublarea poziției dublează riscul (scale invariance)
- A4. Invariantă la translație:** $\rho(X + c) = \rho(X) - c$ pentru $c \in \mathbb{R}$
 - Adăugarea de numerar reduce riscul cu aceeași sumă (cash-additive)

Rezultat cheie (Acerbi–Tasche 2002)

- **ES satisface toate cele 4 axiome** $\Rightarrow$ ES este coerentă
- **VaR eșuează A2** (subaditivitatea) în general; este coerentă doar sub distribuții eliptice (e.g., Normală)

Spectrale: o familie mai largă de măsuri coerente

Definiție 4 (Măsură spectrală de risc, Acerbi 2002)

- ▣ Formulă: $\rho_\phi(X) = - \int_0^1 F_X^{-1}(p) \cdot \phi(p) dp$
- ▣ $\phi : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}_+$ este funcție de aversiune față de risc nedescrescătoare
- ▣ Normalizare: $\int_0^1 \phi(p) dp = 1$

- ▣ **Cazuri particulare:**
 - ▶ $\phi(p) = \mathbb{K}_{p \leq \alpha} / \alpha \Rightarrow$ ES la nivel α
 - ▶ $\phi(p) = \delta_\alpha \Rightarrow$ VaR (**nu este** nedescrescătoare $\Rightarrow$ NU este spectrală)
- ▣ **Măsurile spectrale** sunt coerente și **lipsite de cozi ascunse**
- ▣ Generează măsuri precum **distortion** (Wang 2000) și **Choquet expected utility**

De ce contează pentru regulator?

- ▣ Măsurile spectrale pot fi calibrate la *aversiunea față de risc* a regulatorului
- ▣ FRTB folosește implicit o ES cu $\alpha = 2,5\%$

Rolling VaR și ES: metodologie

Algorithm rolling window

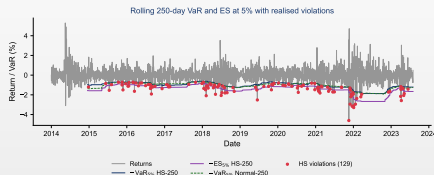
- ▣ Date: seria $\{r_1, \dots, r_T\}$ și dimensiunea ferestrei W (e.g., $W = 250$)
- ▣ Pentru fiecare $t = W + 1, \dots, T$:
 - ▶ Selectează fereastra $\{r_{t-W}, \dots, r_{t-1}\}$
 - ▶ Estimează $\widehat{\text{VaR}}_\alpha(t)$ și $\widehat{\text{ES}}_\alpha(t)$ pe acea fereastră
- ▣ Calculează **excepția** (hit): $I_t = \mathbb{1}\{r_t < -\widehat{\text{VaR}}_\alpha(t)\}$
- ▣ Raportează $\{(\widehat{\text{VaR}}_\alpha(t), I_t)\}_{t=W+1}^T$ pentru backtesting

Alegerea ferestrei W

- ▣ $W = 250$ zile: standard Basel; suficient pentru $\alpha = 1\%$ ($\sim 2,5$ excedențe așteptate)
- ▣ $W = 500$: rezoluție mai bună la cuantile extreme, dar adaptare mai lentă
- ▣ $W < 100$: instabilitate; recomandat doar pentru GARCH (unde estimăm parametri, nu cuantile)

Rolling VaR/ES — exemplu pe randamente simulate

- Date: 2500 randamente zilnice GARCH- t
- Trei estimări rolling cu $W = 250$, $\alpha = 5\%$:
 - ▶ $\widehat{\text{VaR}}^{HS}$ (Historical Simulation)
 - ▶ $\widehat{\text{VaR}}^N$ (Parametrică Normală)
 - ▶ $\widehat{\text{ES}}^{HS}$ (Historical Simulation)
- Punctele roșii: zile în care $r_t < -\widehat{\text{VaR}}_t$ (excepții)
- **Observații:**
 - ▶ Violările apar *clusterizat* în jurul creșterilor de volatilitate
 - ▶ HS și Normală converg în regim calm, diverg în regim volatil



[SFM_ch11_rolling_var_es](#)

Implementare rolling: schiță algoritmică

Pseudocod

1. Pentru fiecare $t = W + 1, \dots, T$:
 - ▶ Selectează fereastra $w_t = \{r_{t-W}, \dots, r_{t-1}\}$
 - ▶ Cuantila empirică $q_t = Q_\alpha(w_t)$
 - ▶ $\widehat{\text{VaR}}_\alpha(t) = -q_t$, $\widehat{\text{ES}}_\alpha(t) = -\overline{w_t \mid w_t \leq q_t}$
2. Construiește hit-sequence $I_t = \mathbb{1}\{r_t < -\widehat{\text{VaR}}_\alpha(t)\}$
3. Verifică rata observată $\bar{I} \approx \alpha$

Recomandări pentru producție

- ▣ Folosiți `pandas.Series.rolling(window).quantile(alpha)` pentru viteză
- ▣ Pentru EVT-rolling: refit GPD doar la fiecare k zile (reducere cost)
- ▣ Pentru GARCH-rolling: refit la 5-20 zile, prognoză 1-day ahead

Ce înseamnă un backtest VaR?

- ▣ Pentru fiecare zi t : comparăm r_t cu $-\widehat{\text{VaR}}_\alpha(t)$ prognozat în $t - 1$
- ▣ Definește **hit sequence** (Christoffersen 1998):

$$I_t = \mathbb{1}\{r_t < -\widehat{\text{VaR}}_\alpha(t)\}, \quad t = 1, \dots, T$$

- ▣ Sub modelul **corect**, $\{I_t\}$ ar trebui să fie:
 - ▶ **(P1) Acoperire necondițională**: $\mathbb{E}[I_t] = \alpha$ (frecvența corectă)
 - ▶ **(P2) Independență**: $I_t \perp I_{t-k}$ (fără clustering)
 - ▶ **(P3) Acoperire condițională**: $\Pr(I_t = 1 \mid \mathcal{F}_{t-1}) = \alpha$ ((P1)+(P2))
- ▣ **Trei teste clasice**:
 - ▶ **Kupiec POF** – testează (P1)
 - ▶ **Christoffersen IC** – testează (P2)
 - ▶ **Christoffersen CC** – testează (P3) (= POF + IC)

Testul Kupiec (1995) – Proportion of Failures

Construcția testului

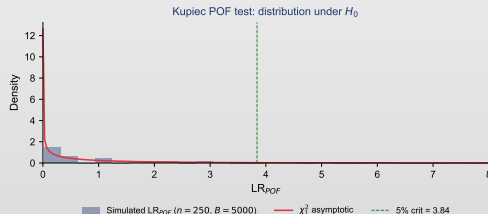
- Ipoteze: $H_0: \Pr(I_t = 1) = \alpha$ vs. $H_1: \Pr(I_t = 1) \neq \alpha$
- Notatii: $x = \sum_{t=1}^n I_t$ și $\hat{p} = x/n$
- Statistica testului:

$$LR_{POF} = -2 \ln \frac{\alpha^x (1 - \alpha)^{n-x}}{\hat{p}^x (1 - \hat{p})^{n-x}} \xrightarrow{H_0} \chi_1^2$$

- Decizie: respingem H_0 dacă $LR_{POF} > \chi_1^2(0,95) = 3,84$

Exemplu numeric ($n = 250$, $\alpha = 5\%$)

- Excepții așteptate: $n\alpha = 12,5$
- Excepții observate: $x = 18$
- $\hat{p} = 18/250 = 0,072$
- $LR_{POF} = 2,43$, $p\text{-value} = 0,119$
- Concluzie:** nu respingem H_0 la 5%



Testul Christoffersen (1998) – Independence

Idee: lanț Markov de ordin 1 pe $\{I_t\}$

- ▣ Contorizăm tranzițiile: $n_{ij} = \#\{t : I_{t-1} = i, I_t = j\}$
- ▣ Probabilitățile de tranziție: $\pi_{ij} = n_{ij}/(n_{i0} + n_{i1})$
- ▣ H_0 (independență): $\pi_{01} = \pi_{11} = \pi_2$, unde $\pi_2 = (n_{01} + n_{11})/n$
- ▣ Statistica testului IC:

$$LR_{IC} = -2 \ln \frac{(1 - \pi_2)^{n_{00} + n_{10}} \pi_2^{n_{01} + n_{11}}}{(1 - \pi_{01})^{n_{00}} \pi_{01}^{n_{01}} (1 - \pi_{11})^{n_{10}} \pi_{11}^{n_{11}}} \xrightarrow{H_0} \chi_1^2$$

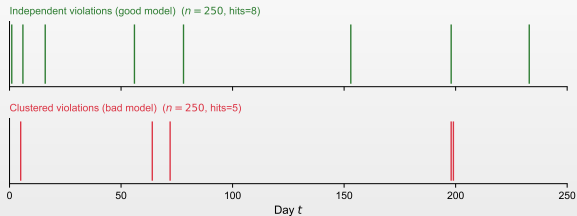
- ▣ Testul **Conditional Coverage** (CC):

$$LR_{CC} = LR_{POF} + LR_{IC} \xrightarrow{H_0} \chi_2^2$$

- ▣ **De ce contează?** Un model care produce excepții *clusterizate* înseamnă că NU surprinde regimul de volatilitate

Violări: independente vs. clusterizate

- **Sus:** excepții Bernoulli iid (model bun)
- **Jos:** excepții Markov clusterizate (model prost), $\pi_{01} = 2\%$, $\pi_{11} = 40\%$
- Ambele au ~ 13 excepții pe 250 zile $\Rightarrow$ **Kupiec nu poate distinge**
- Christoffersen IC **respinge** cazul de jos
- **Concluzie:** testele Kupiec și Christoffersen sunt complementare; raportați **ambele**



SFM_ch11_christoffersen

Engle–Manganelli (2004): testul Dynamic Quantile

Idee

- ▣ Definește „hit”-ul centrat: $H_t = I_t - \alpha$
- ▣ Sub modelul corect: $\mathbb{E}[H_t \mid \mathcal{F}_{t-1}] = 0$
- ▣ Regresează H_t pe lag-uri și pe $\widehat{\text{VaR}}_t$:

$$H_t = \beta_0 + \sum_{k=1}^p \beta_k H_{t-k} + \gamma \widehat{\text{VaR}}_t + u_t$$

- ▣ $H_0: \beta_0 = \beta_1 = \dots = \beta_p = \gamma = 0 \Rightarrow DQ \xrightarrow{H_0} \chi_{p+2}^2$
- ▣ **Avantaj:** surprinde dependență de orice ordin și **dependență VaR-hit** (informativitate dinamică)
- ▣ Folosit în standardele moderne (FRTB) pentru validarea backtesting

Recomandare

- ▣ Raportați împreună Kupiec POF, Christoffersen CC și Engle–Manganelli DQ

Lopez (1999): backtest cu funcție de pierdere de magnitudine

Idee: penalizează mărimea excepției

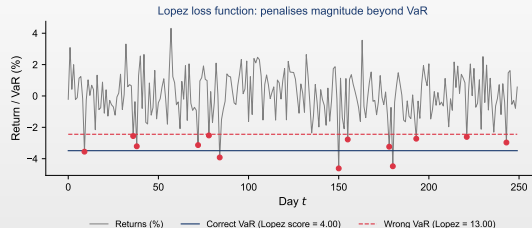
- Definește funcția de pierdere:

$$L_t = \begin{cases} 1 + (r_t + \text{VaR}_t)^2 & r_t < -\text{VaR}_t \\ 0 & \text{altfel} \end{cases}$$

- Scorul total: $L = \sum_t L_t$
- Modele cu scoruri mai mici sunt preferabile

Avantaje vs Kupiec/Christoffersen

- Surprinde nu doar **frecvența** dar și **severitatea**
- Util pentru **ierarhizarea** modelelor (model ranking)
- Folosit în CCAR/DFAST



VaR corect (albastru) – scor mic. VaR greșit (roșu) – excepții multiple și severe. [SFM_ch11_lopez_loss](#)

Berkowitz (2001): testul transformării probabilistice

Idee: density forecast evaluation

- ▣ Sub densitatea prognozată corectă $\hat{f}_t$:

$$U_t = \hat{F}_t(r_t) \sim U(0,1) \quad \text{i.i.d.}$$

- ▣ Aplică transformarea $z_t = \Phi^{-1}(U_t) \sim N(0,1)$ i.i.d.
- ▣ Test AR(1) cu medie: $z_t = \mu + \rho z_{t-1} + u_t$
- ▣ $H_0: \mu = 0, \rho = 0, \sigma_u^2 = 1 \Rightarrow LR \sim \chi_3^2$

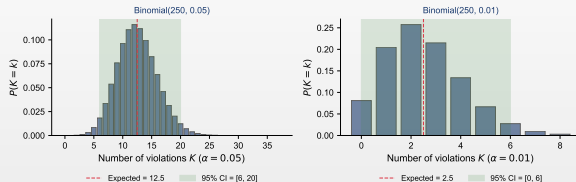
Avantaje

- ▣ Folosește **toată** densitatea, nu doar coada (mai puternic ca Kupiec)
- ▣ Detectează mismatch în toată distribuția
- ▣ Berkowitz **tail** – variantă focalizată doar pe $r_t < \text{VaR}_t$

Distribuția numărului de excepții: vizualizare

Interpretare

- Sub H_0 : $K \sim \text{Binomial}(n, \alpha)$
- Pentru $n = 250$, $\alpha = 5\%$: așteptat 12,5, CI 95% = [6, 19]
- Pentru $n = 250$, $\alpha = 1\%$: așteptat 2,5, CI 95% = [0, 6]
- Outside CI $\Rightarrow$ respingem H_0 Kupiec



SFM_ch11_violation_dist

Aplicație

- Dacă observăm $K = 18$ excepții la $\alpha = 5\%$: în CI $\Rightarrow$ model OK
- Dacă observăm $K = 12$ excepții la $\alpha = 1\%$: outside CI $\Rightarrow$ model rejected

Basel Traffic Light: cadrul de reglementare

Cadrul Basel (1996, menținut și în Basel III)

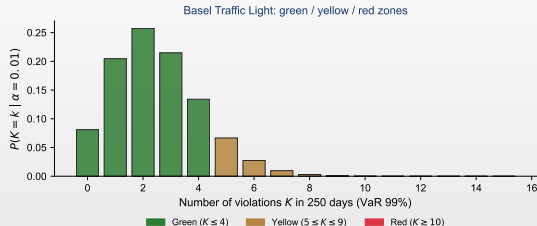
- ▣ Aplicat la VaR 99% pe $n = 250$ zile de tranzacționare
- ▣ Numărul de excepții așteptate: $n\alpha = 2,5$
- ▣ Trei zone de decizie – verde / galben / roșu (vezi tabelul)

Zonă	Număr excepții	Multiplier add-on	Interpretare
Verde	$0 \leq K \leq 4$	+0,00	Model acceptat
Galben	$5 \leq K \leq 9$	+0,40 – +0,85	Avertisment; investigație
Roșu	$K \geq 10$	+1,00	Model respins; capital mărit

- ▣ Multiplier total: $m = 3 + \text{add-on}$; **capital de risc de piață** = $m \cdot \text{VaR}$
- ▣ Probabilitatea sub H_0 (model corect) de a ateriza în zona galbenă: $\approx 5\%$
- ▣ Probabilitatea în zona roșie: $\approx 0,01\%$ (rară, dar costisitoare)

Distribuția numărului de excepții sub H_0

- $K \sim \text{Binomial}(n = 250, \alpha = 0,01)$
- $\text{Mod} = \lfloor 251 \cdot 0,01 \rfloor = 2$
- Media = 2,5, abaterea standard $\approx 1,57$
- Probabilități exacte:
 - ▶ $\Pr(K \leq 4) = 89,2\%$
 - ▶ $\Pr(5 \leq K \leq 9) = 10,8\%$
 - ▶ $\Pr(K \geq 10) = 0,01\%$
- **Probleme cu cadrul Basel:**
 - ▶ Doar (P1); ignoră clustering-ul
 - ▶ Penalizare asimetrică: subestimarea $>$ supraestimarea



SFM_ch11_traffic_light

De ce e ES greu de backtestat?

- ▣ **Gneiting (2011)**: ES nu este *elicitabilă* (nu există o funcție de scor strictă)
- ▣ **Consecință**: nu putem compara două prognoze ES prin scoring rules clasice
- ▣ Totuși, **ES este backtest-abilă** în sens larg (Acerbi–Szekely 2014)
- ▣ Trei abordări moderne:
 1. **Acerbi–Szekely 2014**: testele Z_1 , Z_2 , Z_3
 2. **Du–Escanciano 2017**: ESR (Expected Shortfall Regression)
 3. **Patton et al. 2019**: joint scoring VaR+ES

Note FRTB

- ▣ Cadrul Basel III FRTB nu cere backtest direct al ES
- ▣ Se backtestează VaR 97,5% și VaR 99% în locul ES-ului
- ▣ Ipoteză implicită: un model bun pentru VaR este bun și pentru ES

Acerbi–Szekely (2014): testele Z_1 și Z_2 Z_1 : testul mediei în coadă

- ▣ Date: prognoze $\widehat{\text{VaR}}_\alpha(t)$ și $\widehat{\text{ES}}_\alpha(t)$, $t = 1, \dots, T$
- ▣ Indicator de excepție: $I_t = \mathbb{I}\{X_t < -\widehat{\text{VaR}}_\alpha(t)\}$, $N_T = \sum_t I_t$
- ▣ Statistica:

$$Z_1 = \frac{1}{N_T} \sum_{t=1}^T \frac{X_t \cdot I_t}{-\widehat{\text{ES}}_\alpha(t)} + 1$$

- ▣ Sub H_0 (model corect): $\mathbb{E}[Z_1] = 0$

 Z_2 : testul valorii totale pe coadă

- ▣ Statistica:

$$Z_2 = \frac{1}{T\alpha} \sum_{t=1}^T \frac{X_t \cdot I_t}{-\widehat{\text{ES}}_\alpha(t)} + 1$$

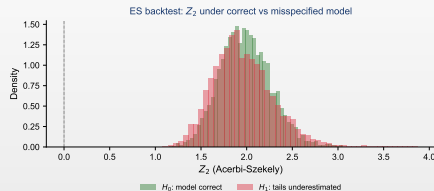
- ▣ Sub H_0 : $\mathbb{E}[Z_2] = 0$
- ▣ Sub H_1 (model subestimează coada): $Z_2 < 0$

- ▣ Distribuții sub H_0 : estimate prin Monte Carlo (nu formă închisă)
- ▣ **Avantaj**: condiționează pe model; sensibil la severitatea pierderilor extreme



Z_2 sub H_0 vs H_1 – simulare

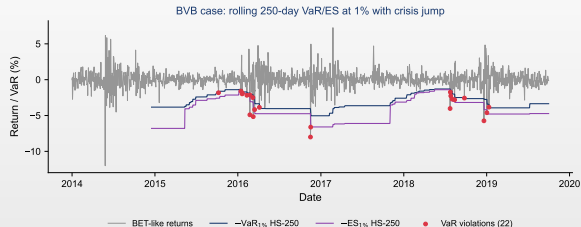
- ▣ Simulare $B = 4000$, $n = 250$, $\alpha = 5\%$
- ▣ **Verde (H_0):** modelul Normal este corect $\Rightarrow Z_2$ centrat în jurul lui 0
- ▣ **Roșu (H_1):** adevărul este t_4 (cozi mai grele), dar modelul folosit este Normală $\Rightarrow Z_2$ deplasat negativ
- ▣ **Interpretare:** pierderile extreme realizate *depășesc* ES-ul prognozat $\Rightarrow$ tail underestimated
- ▣ Critical value (5% one-sided): $\approx -0,82$



SFM_ch11_a cerbi_szekely

Studiu de caz 1: BVB (BET-like) cu *jump* de criză

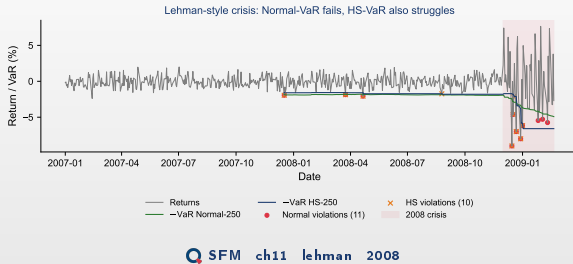
- Date: 1500 zile simulate (proxy pentru BET 2017–2023)
- Volatility clustering pronunțat ($\beta = 0,87$)
- Cozi grele ($\nu = 5$)
- **Jump COVID-style:** -8% într-o singură zi
- Rolling HS-VaR/ES la $\alpha = 1\%$ cu $W = 250$
- **Observație:** după crash, VaR „sare” brusc și rămâne elevat **exact 250 zile** (ghost effect)
- **Concluzie practică:** pentru piețe emergente cu jumps, HS singură nu este suficientă; combinați cu EVT și GARCH-VaR



SFM_ch11_bvb_case

Studiu de caz 2: Lehman 2008 – eșecul VaR-ului gaussian

- 500 zile pre-criză (vol $\sim 0,8\%$) + 60 zile de criză (vol $\sim 3,5\%$ + jumps de -9%)
- VaR Normală** (verde): subestimează sever; multe excepții în coadă
- HS-VaR** (albastru): mai bun, dar tot insuficient – vol pre-criză domină fereastra
- Violări: Normal** ~ 25 , **HS** ~ 12 pe 60 zile de criză (cu $\alpha = 1\% \Rightarrow$ așteptat 0,6)
- Concluzie:** GARCH-VaR sau EVT-rolling sunt obligatorii în regim de criză



Lecții din crizele istorice

Eveniment	Pierdere	Modele eșuate	Lecție
Black Monday 1987	−22,6% S&P 500	Normală, Black–Scholes	Cozi grele; σ non-constantă
LTCM 1998	\$4,6B pierdere	VaR backward-looking	Risc de coadă contagios
Dot-com 2000–02	−50% NASDAQ	VaR sub regim bull	Schimbări structurale
Subprime 2007–09	Lehman, AIG falimente	Copule gaussiene, VaR	Cozi în dependență
Flash Crash 2010	−9% în 5 minute	Modele de lichiditate	Intraday VaR; microstructură
COVID 2020	−12% într-o zi DJI	VaR rolling $W=250$	Adaptare rapidă la regim
SVB 2023	Falimente bancare	VaR ratei dobânzii	Duration risk + bank run

Pattern comun

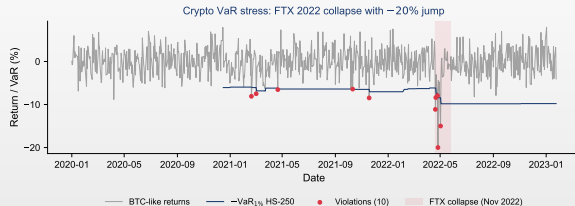
- În toate cazurile: VaR pre-criză $\ll$ pierderea realizată
- Violări clusterizate $\Rightarrow$ eșec Christoffersen IC

Studiu de caz 3: cripto – crashul FTX (noiembrie 2022)

- Date: 800 zile simulate (proxy BTC 2020–2023)
- Volatilitate ridicată ($\sigma \approx 3\%$ zilnic)
- Eveniment FTX: -20% într-o singură zi, urmat de runs
- Rolling HS-VaR la $\alpha = 1\%$, $W = 250$

Observații

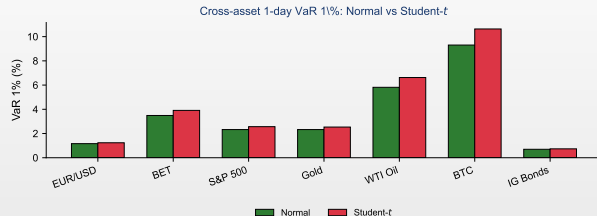
- VaR pre-criză $\sim 8\%$; pierderea $\sim 20\%$
- Violări clusterizate: peste 10 în 30 zile
- Crypto cere modele dedicate (jumps, switching)



SFM_ch11_crypto_var

Studiu de caz 4: VaR cross-asset (FX, equity, credit, commodities)

- Comparație VaR 1% pe 7 clase de active
- **Cripto** (BTC) – cel mai volatil ($\sigma \sim 4\%$, $\nu \sim 3,5$)
- **Oil** – vol mare, cozi grele ($\nu = 4$)
- **Equity** (S&P, BET) – moderate
- **Bonds IG** – vol mică, cozi aproape Normale
- **Gap** Student- t vs Normală crește cu cozile (BTC: +40%, Bonds: +5%)



SFM_ch11_cross_asset

Studiu de caz 5: Russia 2022 și sancțiunile (FX VaR shock)

- ▣ **Februarie 2022:** invazia Ucrainei + sancțiuni occidentale
- ▣ RUB/USD a căzut 40% în 2 săptămâni
- ▣ Multe trad. desks foloseau VaR Normal pe FX – subestimare masivă
- ▣ Capital ce trebuia (real) vs. capital alocat: raport $5\times-10\times$
- ▣ **Lecție:**
 - ▶ VaR ignoră riscul **geopolitic** (event-driven)
 - ▶ Soluție: scenario VaR + jump-diffusion + Stressed VaR Basel III
- ▣ **Impact pe banci RO/EU:** Raiffeisen, UniCredit etc. – impairments majore

Lecție practică

- ▣ Niciun model VaR clasic nu poate prognoza un **regime shift geopolitic**
- ▣ Stress testing + reverse stress testing sunt obligatorii (BCBS 2022)

Studiu de caz 6: SVB 2023 – riscul de rata dobânzii

- ▣ **Martie 2023:** Silicon Valley Bank colaps în 48 ore
- ▣ Cauza primă: portofoliu de Treasuries **HTM** la dobânzi mici (1%); creșterea Fed-rate la 5%
- ▣ Pierdere de market value pe HTM: \$15 mld neraportată în VaR
- ▣ **De ce VaR a eșuat:**
 - ▶ Treasuries HTM erau **excluși** din trading book (și din VaR)
 - ▶ Risk management nu acoperea **duration risk** pe banking book
 - ▶ Concentrare clienți (tech startups) ⇒ bank run digital
- ▣ **Reforme post-SVB:**
 - ▶ Includerea unrealised AOCI în capital reglementar (Basel)
 - ▶ Stress testing pe regime de dobândă (CCAR enhancements)
 - ▶ LCR enhanced pentru concentrări de depozite

Recomandări practice pentru risk manager

1. **Nu raportați niciodată un singur model:** combinați HS + GARCH- t + EVT pentru cuantile extreme
2. **Raportați ES alături de VaR:** ES surprinde severitatea, VaR doar pragul
3. **Backtest complet:** Kupiec POF + Christoffersen CC + Engle–Manganelli DQ
4. **Stress testing complementar:** scenarii istorice (1987, 2008, COVID) + scenarii ipotetice
5. **Atenție la regim shifts:** monitorizați volatilitatea condițională (GARCH, RealVol)
6. **Ferestre multiple:** $W \in \{250, 500, 1000\}$ pentru robustețe
7. **Documentați ipotezele:** distribuție, orizont, fereastră, surse de date
8. **Sanity checks:** raportul ES/VaR ar trebui să fie $\sim 1,2$ (Normal) până la $\sim 1,5$ (cozi foarte grele)

Regula de aur (Jorion 2007)

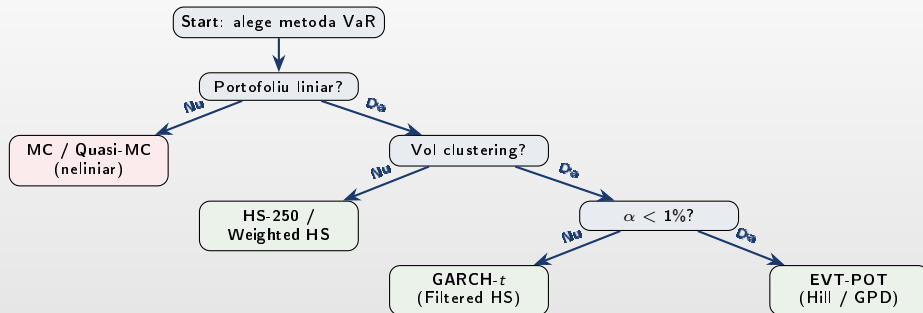
- „*No risk model survives contact with the market.*”
- Cel mai important **nu** este alegerea modelului perfect
- Ci **monitorizarea continuă** și **actualizarea** atunci când modelul eșuează backtesting-ul

FRTB: noul standard regulator (2023+)

Fundamental Review of the Trading Book (BCBS)

- ▣ Înlocuiește VaR cu **Expected Shortfall 97,5%** ca măsură principală
 - ▣ **Stressed calibration**: estimată pe perioada cea mai stresantă de 12 luni din ultimii 10 ani
 - ▣ **Orizonturi diferențiate de lichiditate**:
 - ▶ 10 zile – acțiuni mari, FX major
 - ▶ 20 zile – acțiuni mici-medii, credit IG
 - ▶ 40 zile – credit speculativ
 - ▶ 60 / 120 zile – piețe exotice / iliquide
 - ▣ **IMA (Internal Models Approach)**: necesită aprobare per desk (nu mai global)
 - ▣ **P&L Attribution test**: alinierea P&L *hypothetical* cu *actual* – nou hurdle
-
- ▣ **Implementare în UE**: CRR3 (în vigoare 2025)
 - ▣ **România**: BNR aplică direct CRR3 pentru instituțiile mari (Banca Transilvania, BCR, Raiffeisen, etc.)

Arbore de decizie: ce metodă VaR să aleg?



- Întotdeauna raportați **cel puțin două** metode pentru cross-validation
- Backtesting Kupiec + Christoffersen + DQ pe toate cele alese

Liquidity-adjusted VaR (LVaR): adaugă costul de lichiditate

Formulă (Bangia et al. 1999)

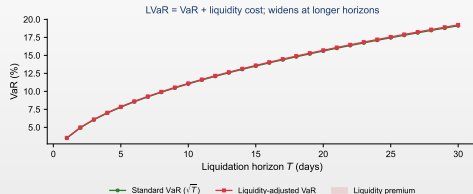
- VaR standard ignoră costurile de lichidare
- LVaR adaugă half-spread + market impact:

$$LVaR_{\alpha} = VaR_{\alpha} + \frac{1}{2}(s + k\sigma_s)$$

- s = spread mediu, σ_s = vol spread-ului, k = cuantila
- Modele moderne: împart liquidation în zile multiple

Când contează

- **Cripto**, acțiuni small-cap, FX exotic
- Portofolii mari relativ la piață (LTCM-style)
- Crize de lichiditate (2008, 2020 March)



LVaR (Crimson) depășește VaR standard (Forest); diferența crește cu orizontul.  [SFM_ch11_lvar](#)

VaR pentru opțiuni: delta-gamma vs full reval

Aproximarea delta (linear)

- ▣ Pentru opțiuni cu mișcări mici: $\Delta V \approx \Delta \cdot \Delta S$
- ▣ $\text{VaR}_\alpha^{\text{delta}} = |\Delta| \cdot S \cdot \sigma \cdot |z_\alpha|$
- ▣ **Eroare:** subestimează riscul pentru mișcări mari

Delta-Gamma (corecție Cornish-Fisher style)

- ▣ Adaugă termenul Γ : $\Delta V \approx \Delta \cdot \Delta S + \frac{1}{2} \Gamma (\Delta S)^2$
- ▣ Distribuția P&L: skewness + kurtoză $\Rightarrow$ Cornish-Fisher

Full revaluation (Monte Carlo)

- ▣ Generează M scenarii ale S , reprice opțiunea complet (Black-Scholes / binomial)
- ▣ Cel mai precis dar costisitor (necesar pentru opțiuni exotice: barrier, Asian)
- ▣ Folosit în industrie pentru opțiuni cu Γ mare sau opțiuni cu barieră

Quiz formativ – VaR și ES (1/3)

1. Sub Normală cu $\mu = 0$, $\sigma = 1\%$, cât este $\text{VaR}_{1\%}$?

- ▶ A) 1,00%
- ▶ B) 1,65%
- ▶ C) 2,33%
- ▶ D) 2,58%

Quiz formativ – VaR și ES (1/3)

1. Sub Normală cu $\mu = 0$, $\sigma = 1\%$, cât este $\text{VaR}_{1\%}$?

- ▶ A) 1,00%
- ▶ B) 1,65%
- ▶ C) 2,33% ← **răspuns**
- ▶ D) 2,58%

Quiz formativ – VaR și ES (1/3)

1. Sub Normală cu $\mu = 0$, $\sigma = 1\%$, cât este $\text{VaR}_{1\%}$?

- ▶ A) 1,00%
- ▶ B) 1,65%
- ▶ C) 2,33% ← **răspuns**
- ▶ D) 2,58%

2. Care afirmație despre ES este **falsă**?

- ▶ A) $\text{ES} \geq \text{VaR}$
- ▶ B) ES este subaditivă
- ▶ C) ES are formulă închisă sub Normală
- ▶ D) ES poate fi mai mică decât VaR

Quiz formativ – VaR și ES (1/3)

1. Sub Normală cu $\mu = 0$, $\sigma = 1\%$, cât este $\text{VaR}_{1\%}$?

- ▶ A) 1,00%
- ▶ B) 1,65%
- ▶ C) 2,33% ← **răspuns**
- ▶ D) 2,58%

2. Care afirmație despre ES este **falsă**?

- ▶ A) $\text{ES} \geq \text{VaR}$
- ▶ B) ES este subaditivă
- ▶ C) ES are formulă închisă sub Normală
- ▶ D) ES poate fi mai mică decât VaR ← **răspuns**

Quiz formativ – VaR și ES (1/3)

1. Sub Normală cu $\mu = 0$, $\sigma = 1\%$, cât este $\text{VaR}_{1\%}$?

- ▶ A) 1,00%
- ▶ B) 1,65%
- ▶ C) 2,33% ← **răspuns**
- ▶ D) 2,58%

2. Care afirmație despre ES este **falsă**?

- ▶ A) $\text{ES} \geq \text{VaR}$
- ▶ B) ES este subaditivă
- ▶ C) ES are formulă închisă sub Normală
- ▶ D) ES poate fi mai mică decât VaR ← **răspuns**

Sumar răspunsuri

1-C ($\sigma \cdot |z_{0,01}| = 0,01 \cdot 2,326 \approx 2,33\%$); 2-D ($\text{ES} \geq \text{VaR}$ mereu)

Quiz formativ – backtesting (2/3)

1. Testul Kupiec POF testează:
 - ▶ A) Frecvența excepțiilor
 - ▶ B) Independența excepțiilor
 - ▶ C) Magnitudinea excepțiilor
 - ▶ D) Severitatea cozii

Quiz formativ – backtesting (2/3)

1. Testul Kupiec POF testează:

- ▶ A) Frecvența excepțiilor ← **răspuns**
- ▶ B) Independența excepțiilor
- ▶ C) Magnitudinea excepțiilor
- ▶ D) Severitatea cozii

Quiz formativ – backtesting (2/3)

1. Testul Kupiec POF testează:
 - ▶ A) Frecvența excepțiilor ← **răspuns**
 - ▶ B) Independența excepțiilor
 - ▶ C) Magnitudinea excepțiilor
 - ▶ D) Severitatea cozii
2. În zona roșie Basel ($K \geq 10$ pentru VaR 99%, $n = 250$):
 - ▶ A) Capital reglementar nemodificat
 - ▶ B) Multiplier add-on +0,40
 - ▶ C) Multiplier add-on +1,00, model respins
 - ▶ D) Doar avertisment, fără impact capital

Quiz formativ – backtesting (2/3)

1. Testul Kupiec POF testează:
 - ▶ A) Frecvența excepțiilor ← **răspuns**
 - ▶ B) Independența excepțiilor
 - ▶ C) Magnitudinea excepțiilor
 - ▶ D) Severitatea cozii
2. În zona roșie Basel ($K \geq 10$ pentru VaR 99%, $n = 250$):
 - ▶ A) Capital reglementar nemodificat
 - ▶ B) Multiplier add-on +0,40
 - ▶ C) Multiplier add-on +1,00, model respins ← **răspuns**
 - ▶ D) Doar avertisment, fără impact capital

Quiz formativ – backtesting (2/3)

1. Testul Kupiec POF testează:
 - ▶ A) Frecvența excepțiilor ← **răspuns**
 - ▶ B) Independența excepțiilor
 - ▶ C) Magnitudinea excepțiilor
 - ▶ D) Severitatea cozii
2. În zona roșie Basel ($K \geq 10$ pentru VaR 99%, $n = 250$):
 - ▶ A) Capital reglementar nemodificat
 - ▶ B) Multiplier add-on +0,40
 - ▶ C) Multiplier add-on +1,00, model respins ← **răspuns**
 - ▶ D) Doar avertisment, fără impact capital

Sumar

1-A; 2-C (zona roșie cere model nou + capital mărit)

Quiz formativ – metode și reglementare (3/3)

1. FRTB (Basel III final) folosește:

- ▶ A) VaR 99%
- ▶ B) Expected Shortfall 97,5%
- ▶ C) Stressed VaR doar
- ▶ D) Median Shortfall

Quiz formativ – metode și reglementare (3/3)

1. FRTB (Basel III final) folosește:

- ▶ A) VaR 99%
- ▶ B) Expected Shortfall 97,5% ← **răspuns**
- ▶ C) Stressed VaR doar
- ▶ D) Median Shortfall

Quiz formativ – metode și reglementare (3/3)

1. FRTB (Basel III final) folosește:
 - ▶ A) VaR 99%
 - ▶ B) Expected Shortfall 97,5% ← **răspuns**
 - ▶ C) Stressed VaR doar
 - ▶ D) Median Shortfall
2. Pentru cuantile extreme ($\alpha = 0,1\%$) pe acțiuni emergente, recomandarea cea mai bună:
 - ▶ A) HS-250
 - ▶ B) Normală parametrică
 - ▶ C) EVT-POT cu Student- t inovații
 - ▶ D) Monte Carlo cu $M = 10^4$

Quiz formativ – metode și reglementare (3/3)

1. FRTB (Basel III final) folosește:
 - ▶ A) VaR 99%
 - ▶ B) Expected Shortfall 97,5% ← **răspuns**
 - ▶ C) Stressed VaR doar
 - ▶ D) Median Shortfall
2. Pentru cuantile extreme ($\alpha = 0,1\%$) pe acțiuni emergente, recomandarea cea mai bună:
 - ▶ A) HS-250
 - ▶ B) Normală parametrică
 - ▶ C) EVT-POT cu Student- t inovații ← **răspuns**
 - ▶ D) Monte Carlo cu $M = 10^4$

Quiz formativ – metode și reglementare (3/3)

1. FRTB (Basel III final) folosește:
 - ▶ A) VaR 99%
 - ▶ B) Expected Shortfall 97,5% ← **răspuns**
 - ▶ C) Stressed VaR doar
 - ▶ D) Median Shortfall
2. Pentru cuantile extreme ($\alpha = 0,1\%$) pe acțiuni emergente, recomandarea cea mai bună:
 - ▶ A) HS-250
 - ▶ B) Normală parametrică
 - ▶ C) EVT-POT cu Student- t inovații ← **răspuns**
 - ▶ D) Monte Carlo cu $M = 10^4$

Sumar

1-B; 2-C (EVT este standard pentru cuantile extreme)

Exerciții de examen (rezolvate)

Exercițiu 1: VaR Normală pe portofoliu

- Portofoliu $V = 5$ mil EUR, $r \sim \mathcal{N}(0, 0,012^2)$
- $\text{VaR}_{99\%}^{1d} = -V(\mu + \sigma z_{0,01}) = 5 \cdot 0,012 \cdot 2,326 = 0,14$ mil EUR
- $\text{VaR}_{99\%}^{10d} = 0,14 \cdot \sqrt{10} = 0,44$ mil EUR (regula $\sqrt{T}$)
- Capital Basel = $3 \cdot 0,44 = 1,32$ mil EUR

Exercițiu 2: backtesting Kupiec

- Date: $n = 250$ zile, $\alpha = 5\%$, observat $x = 18$ excepții
- $\hat{p} = 18/250 = 0,072$
- $LR_{POF} = -2[18 \ln(0,05/0,072) + 232 \ln(0,95/0,928)] = 2,43$
- $p\text{-value} = 0,119 > 0,05 \Rightarrow$ nu respingem H_0

Exercițiu 3: ES Normală vs Student- t

- $\sigma = 1\%$, $\alpha = 1\%$
- $\text{ES}_{1\%}^N = 1\% \cdot \phi(-2,326)/0,01 = 2,67\%$
- $\text{ES}_{1\%}^{t_5} = 3,20\%$ ($\sim 20\%$ mai mare)

Tabel sintetic: compararea celor 6 metode

Metodă	Cozi grele	Vol clustering	Cuantile extreme	Cost
HS-250	partial	slab	limitat la $1/W$	mic
Weighted HS	partial	moderat	limitat	mic
Parametric Normală	NU	NU	subestimează	$O(1)$
Parametric t / skew- t	DA	NU	moderat	$O(1)$
Cornish-Fisher	moderat	NU	NU pentru $\alpha < 1\%$	$O(1)$
Monte Carlo	DA (dacă model corect)	DA (cond.)	DA (cu IS)	$O(M)$
GARCH-VaR	depinde de inovație	DA	moderat	$O(T)$ fit
Filtered HS	DA	DA	DA	$O(T)$
EVT-POT (GPD)	DA (designed for)	NU (default)	DA	$O(T)$ + alegere prag

Stack recomandat în producție (Basel-grade)

- ▣ **Strat 1** (zilnic): HS-250 – benchmark non-parametric
- ▣ **Strat 2** (zilnic): GARCH(1,1)- t sau Filtered HS – adaptare la regim
- ▣ **Strat 3** (săptămânal): EVT-POT pentru $\alpha = 0,1\%$ – tail risk
- ▣ **Backtest**: Kupiec + Christoffersen + DQ + Acerbi-Szekely pe ES

Pași practici pentru implementarea unui sistem VaR

1. **Inventory portofoliu:** identifică toate pozițiile, factori de risc, mapează la time series
2. **Date:** surse oficiale (Bloomberg, Refinitiv), QC pe valori aberante (*outliers*), interpolare goluri (*gap filling*)
3. **Alege metoda:** aplicați arborele de decizie din slide-ul anterior
4. **Implementați:** numpy/pandas + arch pentru GARCH + scipy pentru fit
5. **Validare în oglindă (parallel run):** 6 luni rolling vs. sistemul anterior
6. **Backtesting riguros:** Kupiec POF + Christoffersen IC/CC + DQ
7. **Reporting zilnic:** VaR + ES + 3 metode + traffic light + violations
8. **Stress testing complementar:** scenarii istorice + ipotetice + reverse stress
9. **Governance:** comitet de risc săptămânal, escalare automate
10. **Audit anual:** model validation independent, documentație completă (Basel SR 11-7)

Sucesul depinde de

☐ **Date** (60% din valoare) > **Model** (30%) > **Infrastructură** (10%)

Glosar tehnic: principalele formule

- ▣ $\text{VaR}_\alpha = \inf\{\ell : \Pr(L > \ell) \leq \alpha\} = -F_X^{-1}(\alpha)$
- ▣ $\text{ES}_\alpha = \mathbb{E}[L \mid L \geq \text{VaR}_\alpha] = \frac{1}{\alpha} \int_0^\alpha \text{VaR}_u \, du$
- ▣ **VaR Normală:** $-(\mu + \sigma z_\alpha)$, cu $z_\alpha = \Phi^{-1}(\alpha)$
- ▣ **ES Normală:** $-\mu + \sigma \phi(z_\alpha)/\alpha$
- ▣ **VaR Student-t:** $-(\mu + \sigma \sqrt{(\nu - 2)/\nu} \cdot t_\nu^{-1}(\alpha))$
- ▣ **GARCH(1,1):** $\sigma_t^2 = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$
- ▣ **GPD:** $1 - (1 + \xi y/\beta)^{-1/\xi}$, $y > 0$
- ▣ **VaR POT:** $u + (\beta/\xi)((n/N_u \cdot \alpha)^{-\xi} - 1)$
- ▣ **ES POT:** $\text{VaR}/(1 - \xi) + (\beta - \xi u)/(1 - \xi)$
- ▣ **Hill estim.:** $\hat{\xi}_H = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \ln(L_{(i)}/L_{(k+1)})$
- ▣ **Kupiec POF:** $LR = -2 \ln[\alpha^x(1 - \alpha)^{n-x}/\hat{p}^x(1 - \hat{p})^{n-x}] \sim \chi_1^2$
- ▣ **Christoffersen IC:** $LR_{IC} = LR_{CC} - LR_{POF} \sim \chi_1^2$
- ▣ **Lopez score:** $\sum_t [1 + (r_t + \text{VaR}_t)^2] \cdot \mathbb{1}\{r_t < -\text{VaR}_t\}$
- ▣ **Acerbi-Szekely Z_2 :** $\frac{1}{T\alpha} \sum_t \frac{r_t l_t}{-\text{ES}_t} + 1$
- ▣ **Cornish-Fisher:** $z_\alpha^{CF} = z_\alpha + (z_\alpha^2 - 1)S/6 + \dots$

Exemplu de întrebare examen (rezolvare detaliată)

Enunț

- ▣ Portofoliu: 10 mil EUR
- ▣ Randamente zilnice: $r \sim \mathcal{N}(0, 0,015^2)$
- ▣ De calculat:
 1. $\text{VaR}_{99\%}$ pentru 1 zi și pentru 10 zile
 2. $\text{ES}_{99\%}$ pentru 1 zi
 3. Capitalul regulator (Basel: $3 \cdot \text{VaR}^{10d}$)
 4. Dacă observăm 12 excepții în 250 zile la $\alpha = 1\%$, testați Kupiec POF

Rezolvare

1. $\text{VaR}_{99\%}^{1d} = -10 \cdot (0 + 0,015 \cdot (-2,326)) = 0,349$ mil EUR
2. $\text{VaR}_{99\%}^{10d} = 0,349 \cdot \sqrt{10} \approx 1,103$ mil EUR
3. $\text{ES}_{99\%}^{1d} = 10 \cdot 0,015 \cdot \phi(-2,326)/0,01 = 0,400$ mil EUR
4. Capital = $3 \cdot 1,103 = 3,31$ mil EUR
5. Test Kupiec: $\hat{p} = 12/250 = 0,048$
 - ▶ $LR_{POF} = -2[12 \ln(0,01/0,048) + 238 \ln(0,99/0,952)] \approx 25,5$
 - ▶ $LR > \chi_1^2(0,95) = 3,84 \Rightarrow \text{respingem } H_0$, modelul subestimează riscul

Concluzii principale

1. **VaR** este cuantila distribuției pierderilor; **ES** este media în coadă
2. Cele 4 metode standard (HS, parametric, MC, GARCH) au compromisuri distincte; **niciuna nu este universal cea mai bună**
3. **EVT-POT** este metoda dedicată pentru cuantile extreme ($\alpha \leq 1\%$)
4. **VaR nu este coerentă; ES da** (Artzner et al. 1999) $\Rightarrow$ Basel III FRTB
5. **Estimarea rolling și backtesting-ul** sunt obligatorii în producție
6. Testele clasice: Kupiec POF (frecvența), Christoffersen IC (independență), Engle–Manganelli DQ (dinamică)
7. Basel Traffic Light: zona verde ($K \leq 4$ pentru $\alpha = 1\%$, $n = 250$) este *benchmark*-ul de acceptare
8. ES backtestable via Acerbi–Székely (Z_1, Z_2) și ESR (Du–Escanciano)
9. Lecția istorică: **toate modelele eșuează la criză**; monitorizarea continuă este cheia

Referințe selectate (1/2): coerență, VaR, ES

- ▣ Acerbi, C. & B. Szekely (2014). „Back-testing Expected Shortfall.” *Risk Magazine*.
- ▣ Acerbi, C. & D. Tasche (2002). „On the coherence of Expected Shortfall.” *J. Banking & Finance* 26, 1487–1503.
- ▣ Artzner, P., F. Delbaen, J.-M. Eber & D. Heath (1999). „Coherent measures of risk.” *Math. Finance* 9, 203–228.
- ▣ BCBS (2019). *Minimum capital requirements for market risk* (FRTB final).
- ▣ Christoffersen, P. (1998). „Evaluating interval forecasts.” *Int. Econ. Rev.* 39, 841–862.
- ▣ Christoffersen, P. (2012). *Elements of Financial Risk Management*, 2nd ed.
- ▣ Du, Z. & J.C. Escanciano (2017). „Backtesting Expected Shortfall: accounting for tail risk.” *Mgmt. Sci.* 63, 940–958.
- ▣ Gneiting, T. (2011). „Making and evaluating point forecasts.” *JASA* 106, 746–762.
- ▣ Jorion, P. (2007). *Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk*, 3rd ed. McGraw-Hill.

Referințe selectate (2/2): EVT, backtesting, modele

- ▣ Balkema, A.A. & L. de Haan (1974). „Residual lifetime at great age.” *Ann. Probab.* 2, 792–804.
- ▣ Embrechts, P., C. Klüppelberg & T. Mikosch (1997). *Modelling Extremal Events*. Springer.
- ▣ Engle, R.F. & S. Manganelli (2004). „CAViaR: conditional autoregressive Value at Risk.” *JBES* 22, 367–381.
- ▣ Kupiec, P. (1995). „Techniques for verifying the accuracy of risk measurement models.” *J. Derivatives* 3, 73–84.
- ▣ McNeil, A.J., R. Frey & P. Embrechts (2015). *Quantitative Risk Management*, 2nd ed. Princeton.
- ▣ Patton, A.J., J.F. Ziegel & R. Chen (2019). „Dynamic semiparametric models for Expected Shortfall.” *J. Econometrics* 211, 388–413.
- ▣ Pickands, J. (1975). „Statistical inference using extreme order statistics.” *Ann. Stat.* 3, 119–131.
- ▣ Rockafellar, R.T. & S. Uryasev (2002). „Conditional Value-at-Risk for general loss distributions.” *JBF* 26, 1443–1471.

Resurse Quantlet (Ch_11)

- ▣ **SFM_ch11_var_concept** – vizualizarea VaR / ES pe densitate
- ▣ **SFM_ch11_methods_comparison** – HS, Normală, Student- t , MC comparate
- ▣ **SFM_ch11_rolling_var_es** – rolling 250-day VaR și ES cu excepții
- ▣ **SFM_ch11_garch_var** – GARCH(1,1)- t VaR condițional
- ▣ **SFM_ch11_evt_var** – EVT-POT cu fit GPD și mean-excess plot
- ▣ **SFM_ch11_kupiec** – distribuția testului Kupiec POF sub H_0
- ▣ **SFM_ch11_christoffersen** – excepții independente vs. clusterizate
- ▣ **SFM_ch11_traffic_light** – zonele Basel pentru $n = 250$, $\alpha = 1\%$
- ▣ **SFM_ch11_acerbi_szekely** – Z_2 statistic sub H_0 vs H_1
- ▣ **SFM_ch11_subadditivity** – contraexemplul VaR non-subaditivitate
- ▣ **SFM_ch11_var_horizons** – regula $\sqrt{T}$ vs VaR empiric (t_5)
- ▣ **SFM_ch11_bvb_case** – BVB BET-like rolling VaR/ES cu jump
- ▣ **SFM_ch11_lehman_2008** – studiul Lehman 2008

Toate codurile disponibile pe [GitHub](#) sub `Quantlets/Ch_11/`